**UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG**
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

**TEMPLAT**

# LAPORAN PRAKTIKUM UTS

## Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

| | |
|---|---|
| **Nama** | Nurul Naima Sabandia |
| **NIM** | 2428240070 |
| **Kelas** | SI5B |
| **Nomor dan judul topik** | Sekolah Musik |
| **Basis data yang dipakai** | MongoDB Atlas |
| **Tautan repositori GitHub** | |
| **Hash commit terakhir** | (tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`) |

**Cara mengisi**
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

# 1. Identitas Topik

Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

| | |
|---|---|
| **Model utama dan *endpoint*** | *AlatMusik, / alatmusik* |
| **Model pendukung dan *endpoint*** | *Ruang, / ruang* |
| `[unik]`, `[teks]`, `[angka]` | *kodeAlat, nama, hargaSewa* |
| `[filter]` | *jenis* |
| `[embed]` (***embedding***) | *Identitas, merek, tahunBeli* |
| `[ref]` (***referencing***) | *ruangId* |
| **Ketentuan C3 (*sorting*)** | `GET /alat-musik?sort=hargaSewa: hargaSewa` |

# 2. Bukti Tangkapan Layar

## 1. Terminal server (B1)

**Harus terlihat:** Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.

```
PS C:\Users\arimby\OneDrive\Desktop\UTS_PAB_NurulNaimaSabandia2428240070\UTSPenge
mbanganAplikasiWeb2> npm run dev

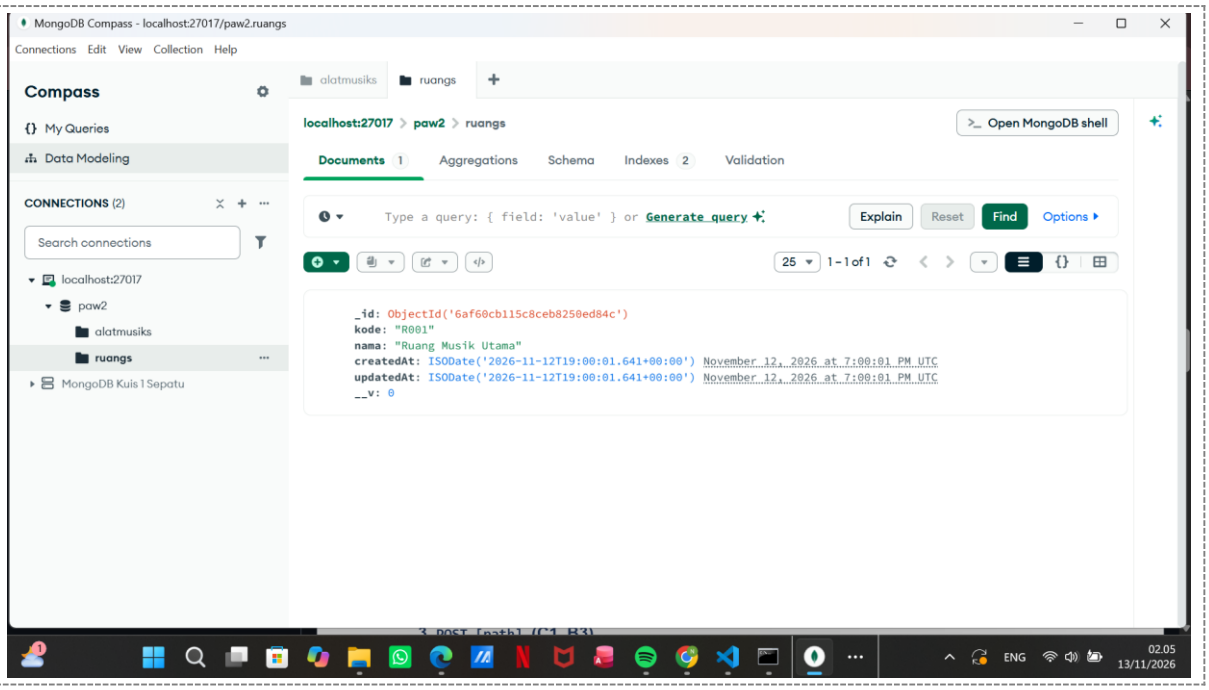
> restful-api-app@1.0.0 dev
> nodemon app.js

[nodemon] 3.1.14
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node app.js`
◇ injected env (4) from .env
Terhubung ke MongoDB
Server berjalan di http://localhost:3000
```

# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

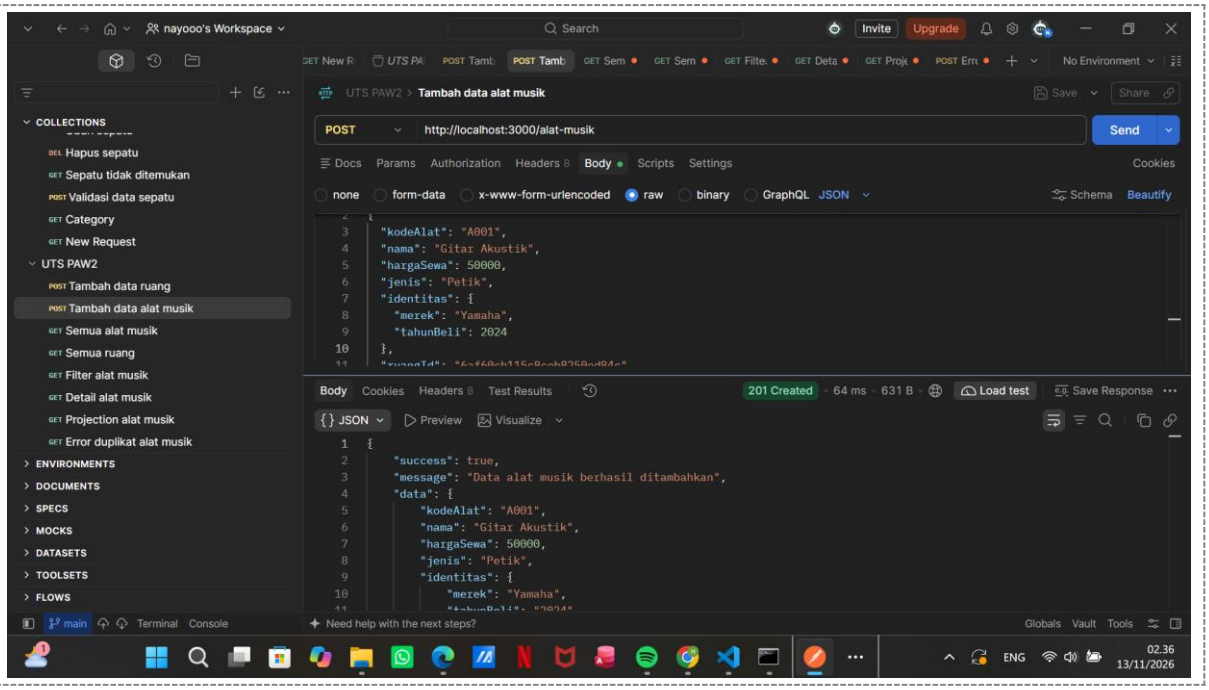
## 2. Isi basis data (B1, B2)

**Harus terlihat:** *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.




## 3. `POST [path]` (C1, B3)

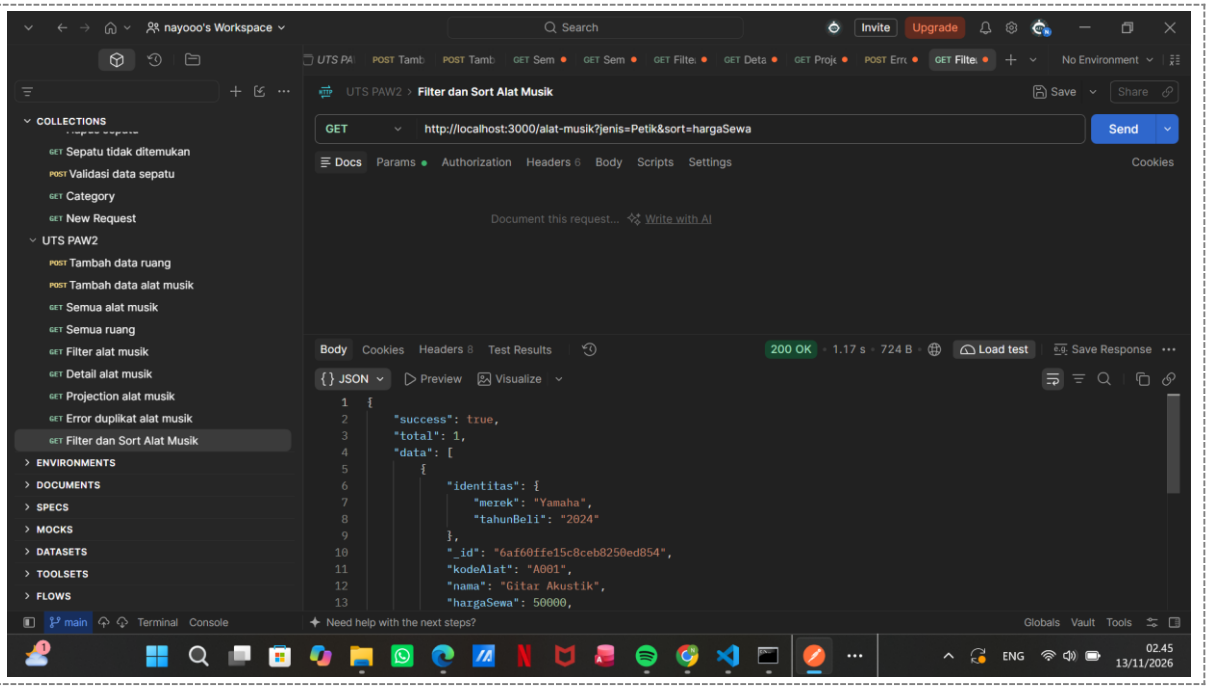
**Harus terlihat:** Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

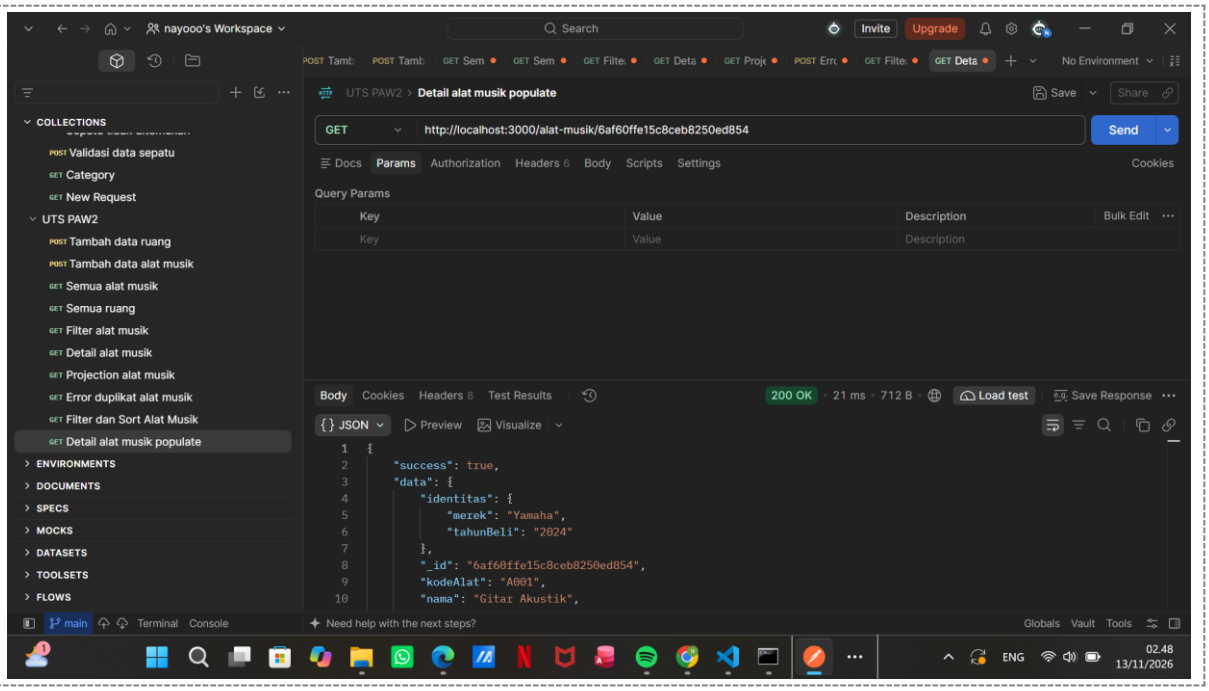
### 4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

**Harus terlihat:** URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.




### 5. `GET [path]/:id` (C4)

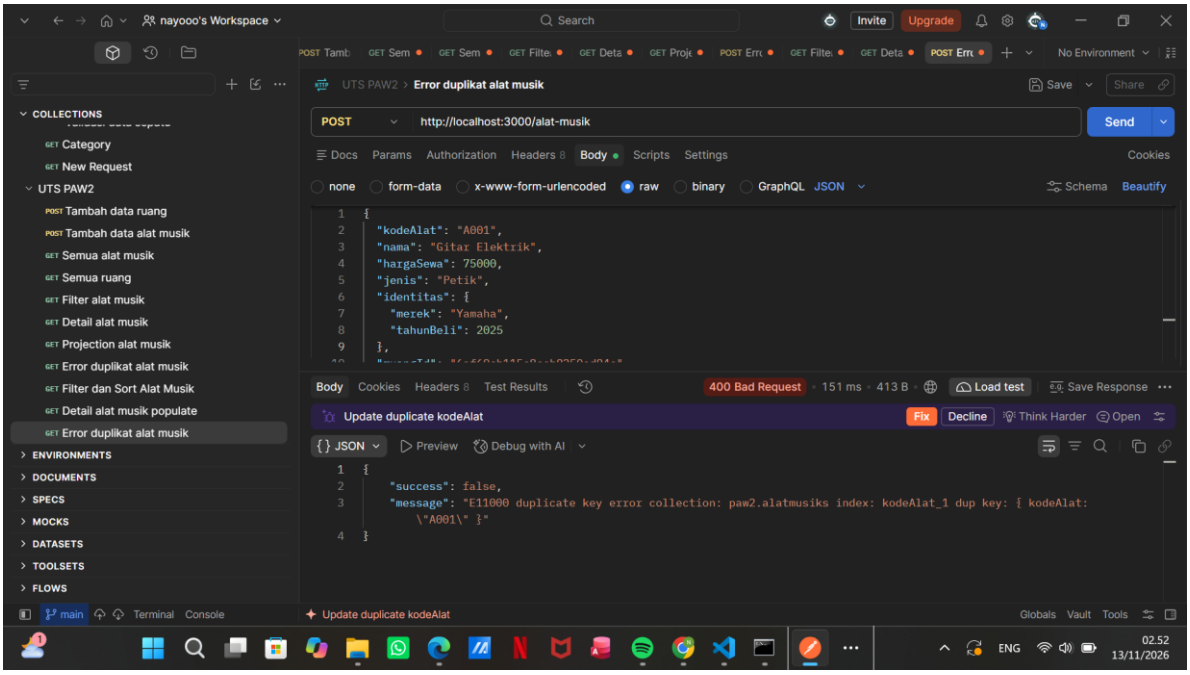
**Harus terlihat:** Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



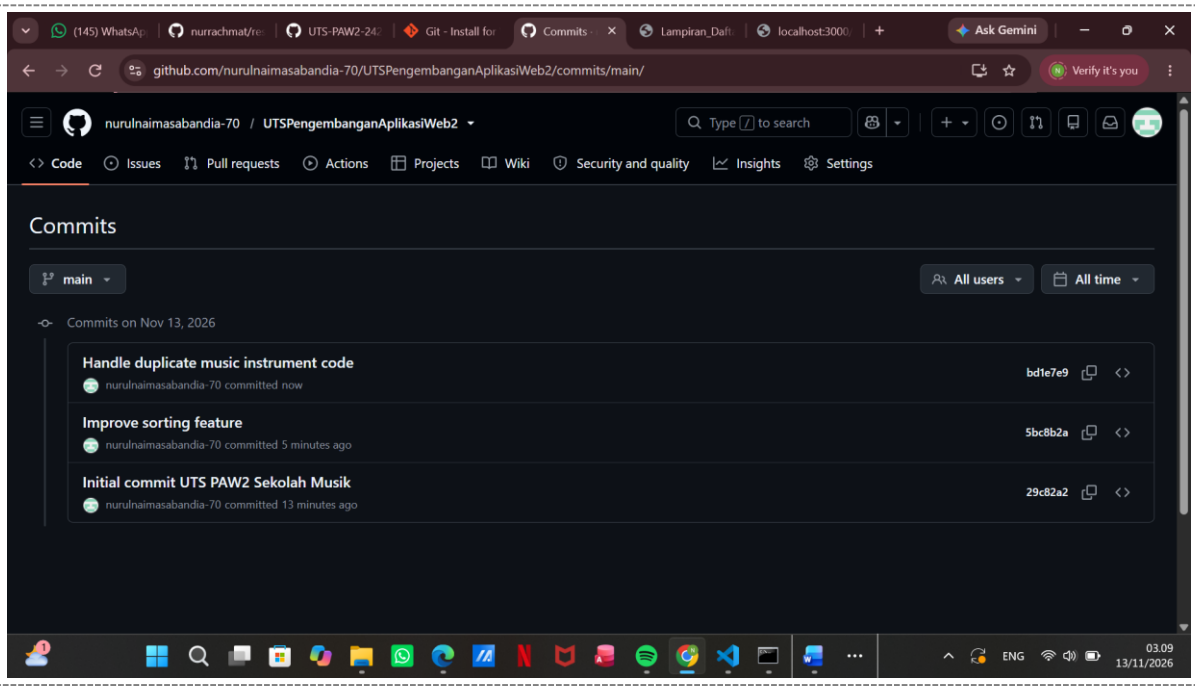
# 2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

## 6. Satu skenario galat (A3)

**Harus terlihat:** Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).




## 7. Riwayat commit Github (Proses)



## 3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

| No | Request | Status diharapkan | Status didapat | Sesuai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `POST [ruang]` | 201 | | Ya |
| 2 | `POST [ruang]` dengan `kode` yang sama | 409 | | Ya |
| 3 | `GET [ruang]` | 200 | | Ya |
| 4 | `POST [alat-musik]` | 201 | | Ya |
| 5 | `POST [alat-musik]` dengan `[kodeAlat]` yang sama | 409 | | Ya |
| 6 | `POST [alat-musik]` tanpa `[nama]` | 400 + `detail` | | Ya |
| 7 | `POST [alat-musik]` dengan `[hargaSewa]` di bawah minimum | 400 | | Ya |
| 8 | `GET [alat-musik]` | 200, *array* | | Ya |
| 9 | `GET [alat-musik?jenis=Petik]=...` | 200, hanya data cocok | | Ya |
| 10 | `GET [alat-musik?jenis=tidak_ada` | 200, `[]` | | Ya |
| 11 | `GET [alat-musik?sort=hargaSewa]` | 200, urut menaik | | Ya |
| 12 | `GET [alat-musik/:id]` | 200, `[ref]` ter-*populate* | | Ya |
| 13 | `GET [alat-musik/:id]`(ID tidak ada) | 404 | | Ya |
| 14 | `GET [alat-musik/abc]` | 400 | | Ya |
| 15 | `GET /rute-tidak-ada` | 404 | | Ya |

## 4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

| Data | Pola | Alasan |
|---|---|---|
| *identitas* | *Embedding* | *Data identitas alat musik berupa merek dan tahunBeli selalu digunakan bersama data alat musik, sehingga disimpan dalam satu dokumen agar lebih mudah diakses tanpa query tambahan.* |
| *Ruang* | *Referencing* | *Satu ruang dapat digunakan oleh banyak alat musik, sehingga data ruang disimpan terpisah dan dihubungkan melalui field ruangId untuk menghindari pengulangan data ruang.* |

### 5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

| No | Kendala | Penyelesaian |
|---|---|---|
| 1 | Mengalami kendala saat menghubungkan aplikasi dengan MongoDB, kesalahan autentikasi dan format URI koneksi. | Memeriksa kembali connection string MongoDB Atlas, username, password, dan konfigurasi file .env hingga koneksi berhasil. |
| 2 | Terjadi error duplicate key ketika menambahkan data ruang dengan kode yang sudah digunakan. | Memeriksa data yang sudah tersimpan di MongoDB dan menggunakan kode yang berbeda agar tidak terjadi duplikasi. |

### 6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

| No | Butir | Ya |
|---|---|---|
| 1 | Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login* | Ya |
| 2 | Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C) | Ya |
| 3 | `.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada | Ya |
| 4 | Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik | Ya |
| 5 | `README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan | Ya |
| 6 | Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi | Ya |
| 7 | Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani | Ya |